

与三角形有关的角

【知识点 1 三角形的内角】

三角形内角和定理：三角形的内角和为 180° 。

推论：

- (1) 直角三角形的两个锐角互余
- (2) 有两个角互余的三角形是直角三角形

【知识点 2 三角形的外角】

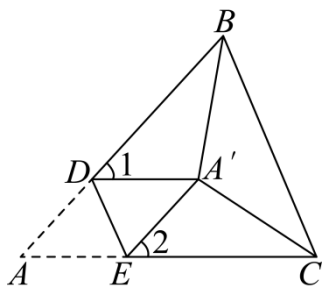
三角形外角性质：

- (1) 三角形的一个外角等于与它不相邻的两个内角的和。
- (2) 三角形的一个外角大于任意一个与它不相邻的内角。

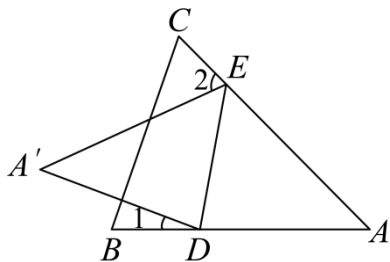
三角形的外角和等于 360° 。

【题型 1 利用三角形的内角和定理解决折叠中的角度计算】

【例 1】如图，将 $\triangle ABC$ 纸片沿 DE 折叠，使点 A 落在点 A' 处，且 $A'B$ 平分 $\angle ABC$ ， $A'C$ 平分 $\angle ACB$ ，若 $\angle 1 = 42^\circ$ ， $\angle 2 = 46^\circ$ ，则 $\angle BA'C$ 的度数为_____。



【变式 1-1】如图，在折纸活动中，小明制作了一张 $\triangle ABC$ 纸片，点 D 、 E 分别在边 AB 、 AC 上，将 $\triangle ABC$ 沿着 DE 折叠压平使 A 与 A' 重合，若 $\angle A = 35^\circ$ ，则 $\angle 1 + \angle 2$ 的度数为（ ）



A. 70°

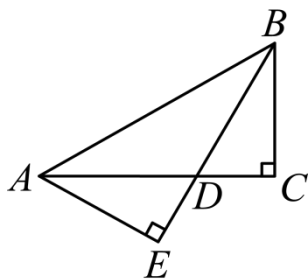
B. 105°

C. 140°

D. 35°

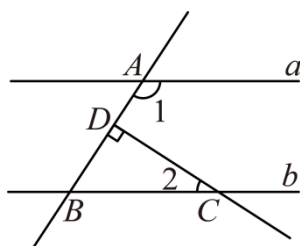
【题型2 直角三角形的性质的应用】

【例2】如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ，点D为AC上一点，过点A作 $AE \perp BD$ 于点E.



- (1) 当BD平分 $\angle ABC$ ，且 $\angle ABC = 60^\circ$ 时，求 $\angle BAE$ 的度数；
- (2) 当点D是AC中点， $DB = 3$ ，且 $\triangle BCD$ 的面积为 $\frac{9}{4}$ ，求AE的长.

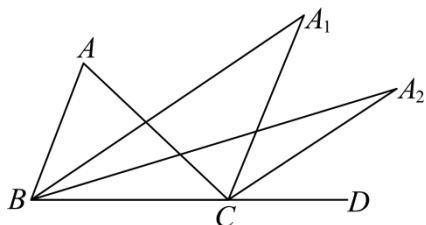
【变式2-1】如图，直线 $a \parallel b$ ， $CD \perp AB$ 于点D，若 $\angle 1 = 130^\circ$ ，则 $\angle 2$ 等于（ ）



- A. 60° B. 50° C. 40° D. 30°

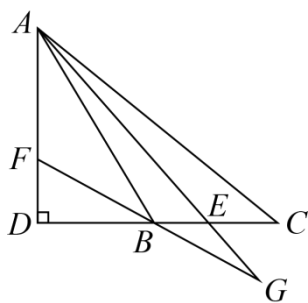
【题型3 三角形外角的应用】

【例3】如图， $\angle ACD$ 是 $\triangle ABC$ 的外角， $\angle ABC$ 的平分线与 $\angle ACD$ 的平分线交于点 A_1 ， $\angle A_1BC$ 的平分线与 $\angle A_1CD$ 的平分线交于点 A_2 ．试确定 $\angle A$ 与 $\angle A_1$ 之间的数量关系，并说明理由．



【题型4 三角形的内角和与外角的性质的综合】

【例4】如图，在 $\triangle ABC$ 中， AE 平分 $\angle BAC$ ， $AD \perp BC$ 于点 D ， $\angle ABD$ 的角平分线 BF 所在直线与射线 AE 相交于点 G ，若 $\angle ABC = 3\angle C$ ，且 $\angle G = 18^\circ$ ，则 $\angle DFB$ 的度数为（ ）



A. 40°

B. 44°

C. 50°

D. 54°